

冯思远

✉ eric_feng2006@outlook.com ☎ +86 185 2226 4229 📠 Ericfeng0129

研究方向

机器学习理论；优化与训练过程；超参数迁移；模型与训练规模变化规律；学习率调度。

教育背景

华威大学 (University of Warwick) 2024.09 – 2027.06 (预计)

数学理学学士 BSc Mathematics (在读)

- 大一均分 82.5%；大二均分 82.0% (均为英国一等学位水平；换算 GPA: 3.94/4.00)。

研究经历

机器学习理论研究 2026.07 – 至今
与刘方辉教授合作 论文撰写中: *From Normalization to Prediction: Warmup-Stable-Decay Schedule Transfer Across Training Steps*

- 在深层非线性 MLP 上建立 WSD 调度跨训练步数迁移理论；提出累计学习率归一化，将不同训练步数置于统一的动力学坐标中，并推导完整 WSD 目标的有限步展开及二阶余项控制。
- 证明单一训练步数下的完整参考目标在一般情况下仍不足以确定另一训练步数下的目标，而两个较短训练步数的参考目标可以二阶精度预测完整目标；进一步分离归一化带来的限制差距，并在固定目标步数后将预测连接到更宽的 μP 模型。
- 将该框架扩展到最优学习率缩放与数据鲁棒性：从目标函数几何推导条件性的幂律/近幂律 peak learning-rate 规律，给出显式失效与曲率机制，并证明预算相关数据集差异如何传递到目标预测误差与最终性能误差。

华威大学本科科研支持计划 (URSS) 研究项目 2026.05 – 2026.07

刘方辉教授指导 已完成研究论文: *Two-Step Optimal Learning-Rate Geometry under μP*

- 推导两步训练过程的精确低维表示，并得到深层线性 μP 网络在无限宽极限下最终损失随学习率变化的显式公式。
- 证明当数据的 Gram 矩阵正定时，几乎所有数据集都有唯一的最优学习率；同时构造满秩数据集，使其恰好存在三个同样好的最优学习率。
- 证明最优解集合在数据小幅变化下保持稳定，并说明相应的局部最小值在有限宽度网络中仍然存在；完成完整研究论文。

奖项与科研资助

500 英镑科研资助 — 华威大学本科科研支持计划 (URSS) 2026

用于支持项目 *Two-Step Optimal Learning-Rate Geometry under μP* 。

75 英镑奖金 — 2025 Quant Championship 2025

在 200 名参赛者中获得第 4 名。

技术能力

- 科研计算: Python (NumPy, SciPy, PyTorch, pandas, Matplotlib) 与 MATLAB；搭建神经网络训练流程、网络超参数搜索、数值模拟、有限宽度检查和可复现绘图流程。
- 科研 workflow: L^AT_EX、Git、Linux、Jupyter 与 Conda；撰写数学论文，并维护带版本记录、可复现的计算流程。

实习、教学与科普经历

华威大学 | 本科数学 Supervisor 2026.10 – 至今

- 受华威大学正式聘用担任本科数学 Supervisor，参与数学系本科生教学与学术指导工作。

天马微电子股份有限公司 | 算法工程实习生 2025.08 – 2025.09

- 使用 MATLAB / Python 搭建像素级电子纸视频残影仿真流程，包括视频帧提取、驱动映射和灰度输出。
- 在历史帧差算法中，用 NumPy 向量化替代逐像素循环，使单次仿真时间缩短约 85%。

A-Level 数学与 Cambridge STEP 辅导教师 2024.04 – 2024.08

- 累计完成 100 余小时数学辅导；所辅导学生后来获得牛津大学、帝国理工学院、新加坡国立大学等院校录取。

哔哩哔哩 (Bilibili) 数学内容创作者 持续更新

- 已创作 60 余个原创视频，讲解微积分与高阶积分题目，累计获得 1.2 万余名关注者和 50 万余次播放；面向广泛的在线数学学习者，以清晰易懂的方式讲解解题思路与方法。